

Manual tcnico de BizonMDM

Visin general de la plataforma

BizonMDM es un sistema de gestin de dispositivos mviles compuesto por un backend en **Flask**, dos interfaces web escritas en **React** y una aplicacin **Android** desarrollada en **Kotlin**. A continuacin se describe de forma detallada la arquitectura de cada componente.

Backend Flask ('server/Servidor')

Organizacin de archivos

El directorio 'server/Servidor' contiene la API REST principal:

- 'server.py' inicializa la aplicacin Flask, registra rutas y puede ejecutarse con los parmetros 'BIZON_HOST', 'BIZON_PORT' y 'JWT_SECRET'.
- 'models.py' define los modelos de base de datos con SQLAlchemy.
- 'configs/' almacena plantillas de configuracin y la plantilla del archivo '.env' generado durante la instalacin.
- 'alembic/' y 'alembic.ini' gestionan las migraciones de esquema mediante Alembic.

Adems del mdulo 'Servidor', la carpeta 'server/' incluye paquetes especializados ('admin', 'alerts', 'client', 'device', 'documents', 'financing', 'tasks') que encapsulan la lgica del dominio y exponen blueprints de Flask para ampliar la API.

Flujo de peticiones y seguridad

El servicio expone endpoints para registrar dispositivos, consultar su estado, enviar comandos y recuperar logs. La autenticacin se realiza con **JSON Web Tokens (JWT)** firmados con la variable de entorno 'JWT_SECRET'. Los endpoints administrativos verifican el rol del usuario antes de ejecutar cualquier accin.

Las peticiones se persisten en una base de datos SQL mediante **SQLAlchemy**. Las migraciones se controlan con **Alembic**, permitiendo actualizar el esquema sin perder datos.

Integraciones externas

- **Firebase Cloud Messaging (FCM)**: si se define 'FCM_SERVER_KEY' el servidor enva notificaciones push cuando se encola un comando.
- **Provisin mediante QR**: el endpoint '/provisioning/qr/<deviceId>' genera cdigos QR para aprovisionamiento sin intervencin manual.

Mdulos React ('admin-frontend' y 'client-frontend')

Las interfaces web viven en 'server/admin-frontend' y 'server/client-frontend' respectivamente. Cada mdulo contiene:

- 'index.html' que carga React desde CDN y monta la aplicacin.
- 'app.jsx' con los componentes principales escritos con la API de **funciones (useState, useEffect)**.